

Interrogation

1. Rappeler la définition de $\sum f_n$ converge normalement sur I vers f .
 2. Donner l'exemple d'une série de fonctions telle que $\sum f_n$ converge uniformément vers f sur $[0, 1[$ mais $\sum f_n$ ne converge pas normalement vers f sur $[0, 1[$.
 3. Combien y a-t-il de codes à 6 chiffres ?
 4. Combien y a-t-il de codes à 6 chiffres 2 à 2 distincts ?
 5. Combien y a-t-il de codes à 6 chiffres dont les chiffres forment une suite strictement croissante ?
- Bonus :** combien y a-t-il de codes à 6 chiffres dont les chiffres forment une suite croissante au sens large ?
6. Faire l'étude complète de la fonction $\zeta : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$. (domaine de définition, étude des variations, régularité, expression des dérivées, limites aux bornes de l'intervalle, convexité)